Si Jago Merah

SIMULASI DINAMIKA PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN

Latar Belakang

Menurut **Pusiknas Bareskrim Polri,** kebakaran hutan menjadi bencana yang paling banyak dilaporkan sejak Januari hingga September 2026. Tingginya laporan menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan masih menjadi perhatian, baik dalam penanganan bencana maupun dalam upaya melindungi masyarakat dan lingkungan. BMKG menyebut kondisi kering mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. **Suhu tinggi, kelembapan yang relatif rendah, serta pengaruh El Niño** turut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan.

72.798 hektare

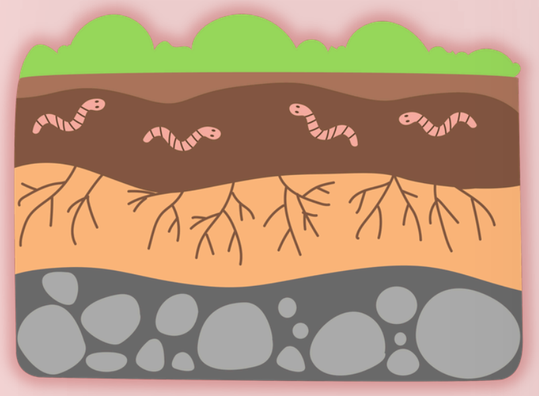
hutan Kalimantan terbakar hingga 26 Agustus 2026. Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar dengan 38.310,89 hektare, kemudian Riau 16.249,24 hektare, Kalimantan Selatan 8.019,62 hektare, Kalimantan Tengah 7.634,46 hektare, Sumatera Selatan 1.926,23 hektare, dan Jambi 658,29 hektare

>151 ribu kasus ISPA

tercatat sejak Januari 2026 di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Tengah, kasus ISPA melonjak dari 402 kasus menjadi 716 kasus dalam waktu 1 minggu (78,1%). **Tren serupa yang juga disertai kasus asma dan iritasi turut dilaporkan di Riau dan Kalimantan Selatan.**

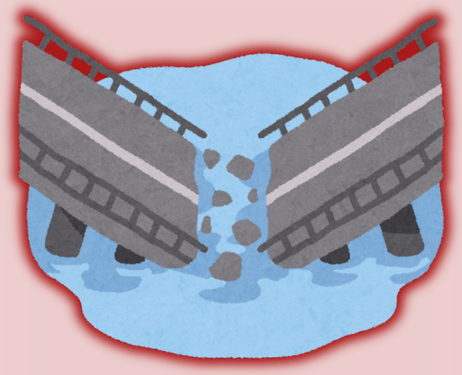
Api yang Tak Kunjung Padam

Terdapat beberapa faktor yang membuat penanganan karhutla tak kunjung selesai



Kondisi tanah

Kondisi Iklim



Keterbatasan Akses

Keterbatasan SDM

Lalu, Apa Solusinya?

Introduce

Si Jago Merah

Wadah Penyusunan Strategi Penanganan Kebakaran Hutan

Penanganan kebakaran hutan menuntut pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Si Jago Merah hadir sebagai wadah mempelajari bagaimana api menyebar dan bagaimana strategi pemadaman bekerja pada berbagai skenario tanpa harus menghadapi risiko di lapangan.

Input Data yang Simpel

Membutuhkan jumlah titik api, posisi awal truk, posisi titik api, arah, dan kecepatan angin.

Simulasi Kondisi yang Realistis

Menampilkan simulasi yang memperhitungkan kondisi kebakaran hutan di dunia nyata

Rekap Simulasi yang Jelas

Memberikan rekap hasil simulasi untuk pertimbangan dalam membuat keputusan.

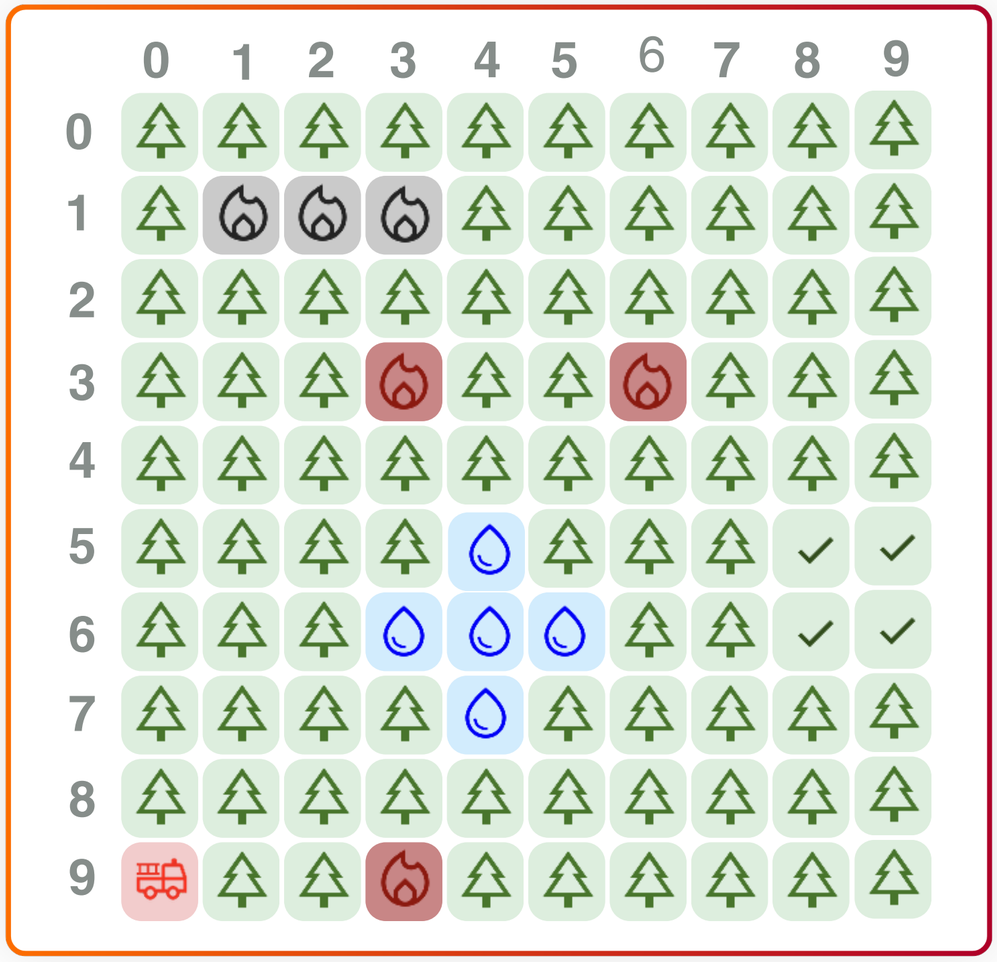
Apa itu Sistem Simulasi Kebakaran Hutan?

Sistem simulasi kebakaran hutan merupakan sebuah program yang memberikan saran kepada pembuat keputusan seperti kapten dari regu pemadam kebakaran terkait langkah mana yang dinilai efektif untuk keputusan yang cepat.

WDFSS (Wildland Fire Decision Support System)

Melalui sistem yang dikembangkan oleh lembaga federal di Amerika Serikat, seorang kapten pemadam dapat mendokumentasikan pemetaan strategi, menilai aset/pemukiman yang terancam (values at risk), serta menentukan kapan harus melakukan serangan agresif atau evakuasi.

Deskripsi Program Singkat



1.Tampilan Grid

Program menampilkan grid 10x10, dengan penomoran baris dan kolom menurut sintaks di Python.

2.Kondisi Pohon per Sel

Satu pohon menempati satu sel, di mana kondisinya digambarkan berdasarkan tampilan ikonnya, yaitu:

- sehat
- sedang dipadamkan atau basah
- terbakar
- padam
- hangus
- truk pemadam

3.Simulasi Proses Pemadaman Api per Satuan Tick

Program ini menampilkan simulasi pemadaman kebakaran dalam satuan waktu diskrit yang disebut tick. Simulasi akan berhenti saat sudah tidak ada lagi pohon yang perlu diselamatkan dan ditampilkan rekapnya.

Bagaimana Kami Merancangnya?

Dekomposisi

Masalah Utama

Membuat sistem yang bisa memvisualisasikan proses pemadaman kebakaran hutan berdasarkan titik asal api, arah dan kekuatan angin,serta posisi awal truk pemadam.

Input

Menerima input

letak titik api

kecepatan angin

letak truk

arah angin

Memvalidasi input

Mengolah input

Menjalankan Simulasi per Tick

Menampilkan kondisi awal

Memperbarui kondisi pohon terbakar

Memproses penyebaran api

Memproses pergerakan dan kondisi truk

Apakah pemadaman sudah selesai?

Menampilkan Visualisasi dan Rekap

Menampilkan visual grid per tick

Menampilkan rekap akhir

Dekomposisi

Memproses pergerakan dan kondisi truk

Mendatangi Pohon Terbakar

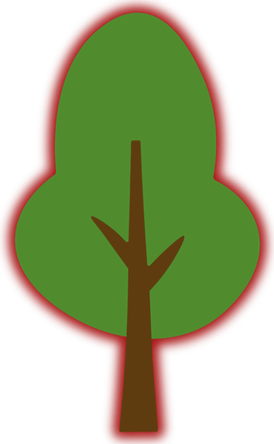
- Mencari Target Pohon Terdekat
  - Memeriksa Posisi Seluruh Pohon Terbakar
  - Membandingkan Jarak Setiap Pohon dengan Truk
  - Jika Jarak Pohon Sama, Pilih Pohon dengan Risiko Bahaya Terbesar
- Truk Bergerak Ke Target Pohon
  - Bergerak satu satuan menuju target per tick

Memadamkan Api

- Pohon berada di titik target
- Menandai area 3x3
- Proses pemadaman selama 3 tick
- Mengubah kondisi pohon

Pengenalan Pola

Penyebaran Api



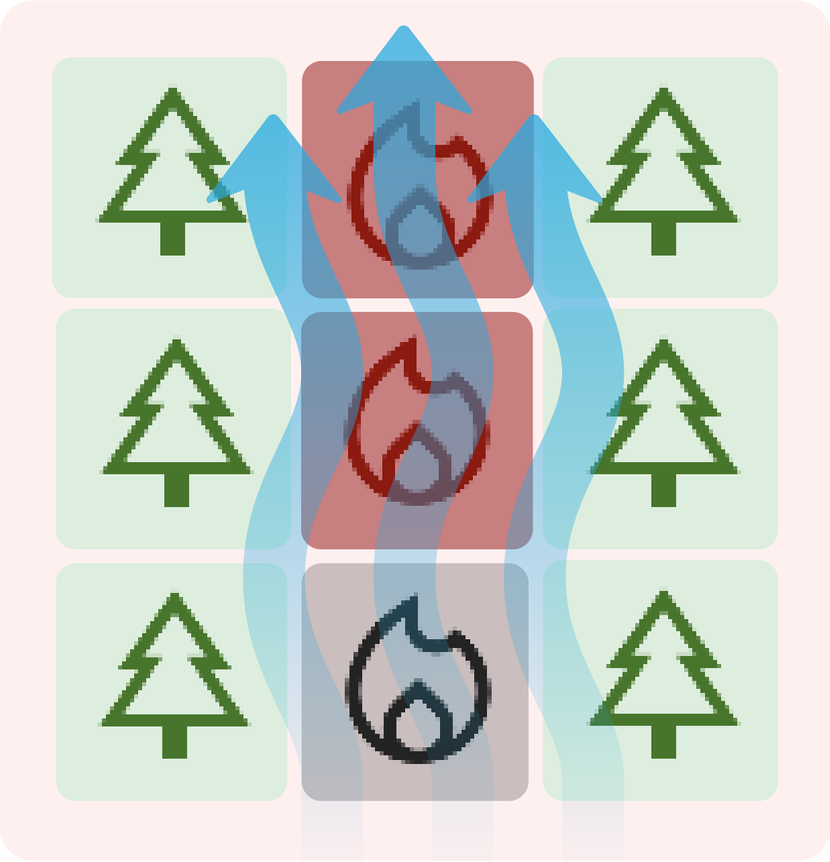
Kondisi Pohon

Waktu Terbakar

Pergerakan Truk

Pola Penyebaran Api

Apa yang berulang? **Setiap tick, arah dan kecepatannya konstan.**



Arah dan kecepatan angin dianggap konstan sesuai dengan masukan user, sehingga api cenderung menyebar memanjang searah angin, sementara sel-sel di belakang titik api lebih cepat hangus karena sudah terbakar lebih lama, membentuk jejak hangus di arah berlawanan angin.

Kondisi:

- terbakar
- hangus

Pola Pada Kondisi Pohon

Apa yang berulang? Bagaimana pohon berubah dari kondisi terbakar.

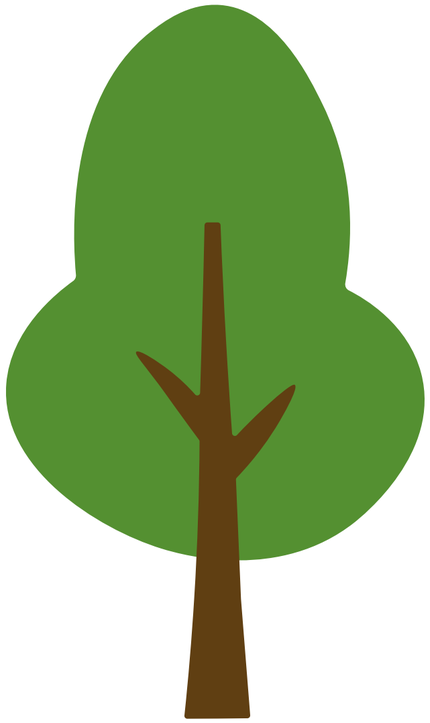
Perubahan kondisi pada pohon yang terbakar selalu satu arah sehingga kondisi tidak akan bisa kembali.

Kondisi Hangus:

Pohon Sehat → Terbakar → Hangus

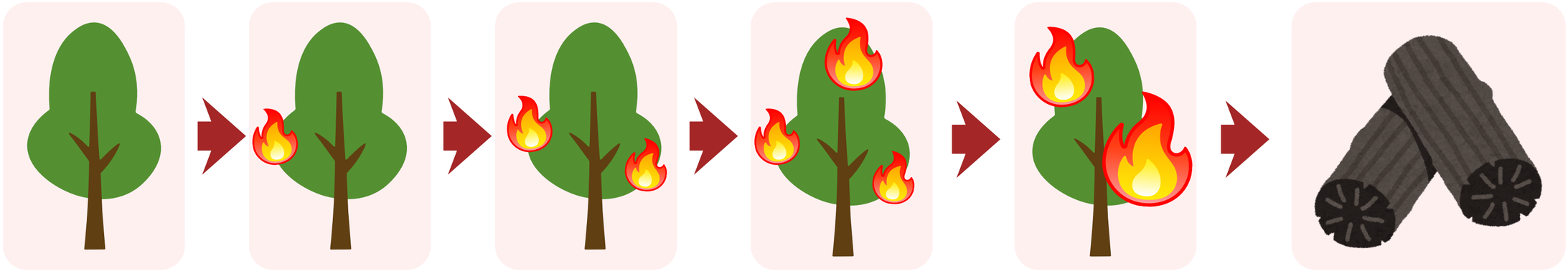
Kondisi Dipadamkan:

Pohon Sehat → Terbakar → Dipadamkan



Pola Waktu Terbakar

Apa yang berulang? **Lama waktu pohon untuk terbakar.**



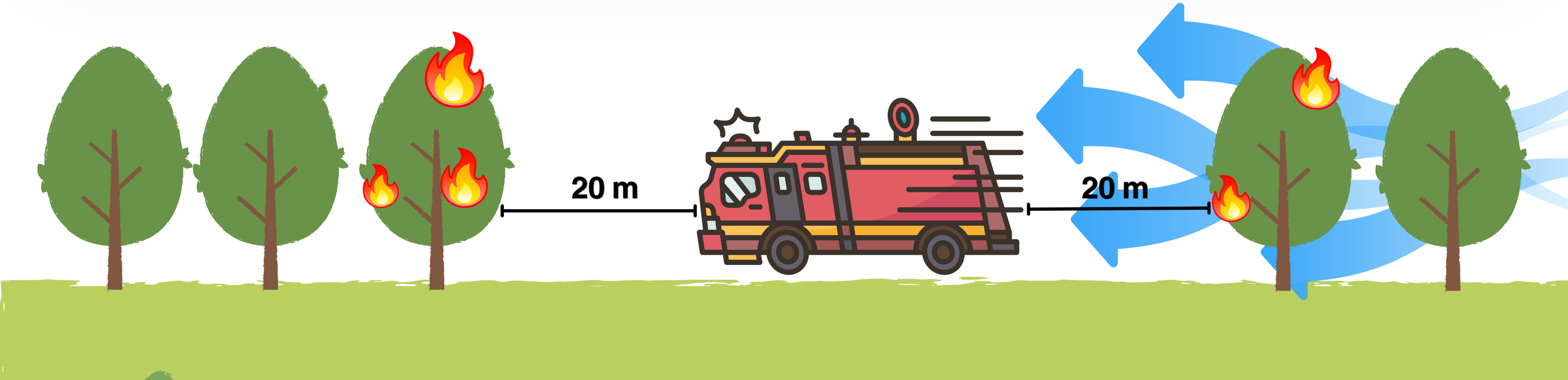
Burn Timer	0	+1	+1	+1	+1	Hangus

Sebuah pohon yang terbakar tentu tidak akan selalu terbakar setiap saat, ada satu waktu ketika pohon hangus. Lama waktu tersebut kami sebut sebagai *burn timer*. *Burn timer* akan berbanding terbalik dengan kecepatan angin. Jika semakin besar kecepatan angin, maka semakin kecil burn timer yang mengindikasikan semakin cepat pohon akan hangus.

Pola Pergerakan Truk

Apa yang berulang? **Bagaimana truk bergerak.**

Untuk menciptakan sebuah metode pemadaman api yang efektif, pemadam harus membuat skala prioritas pemadaman agar dapat menekan penyebaran api. Prioritas tersebut kami rancang dengan memprioritaskan jarak dari pemadam ke api dengan mempertimbangkan juga tingkat bahaya penyebaran api dari satu pohon ke pohon lainnya. Dalam program, kami merancang truk untuk mendahulukan bergerak di sumbu horizontal.



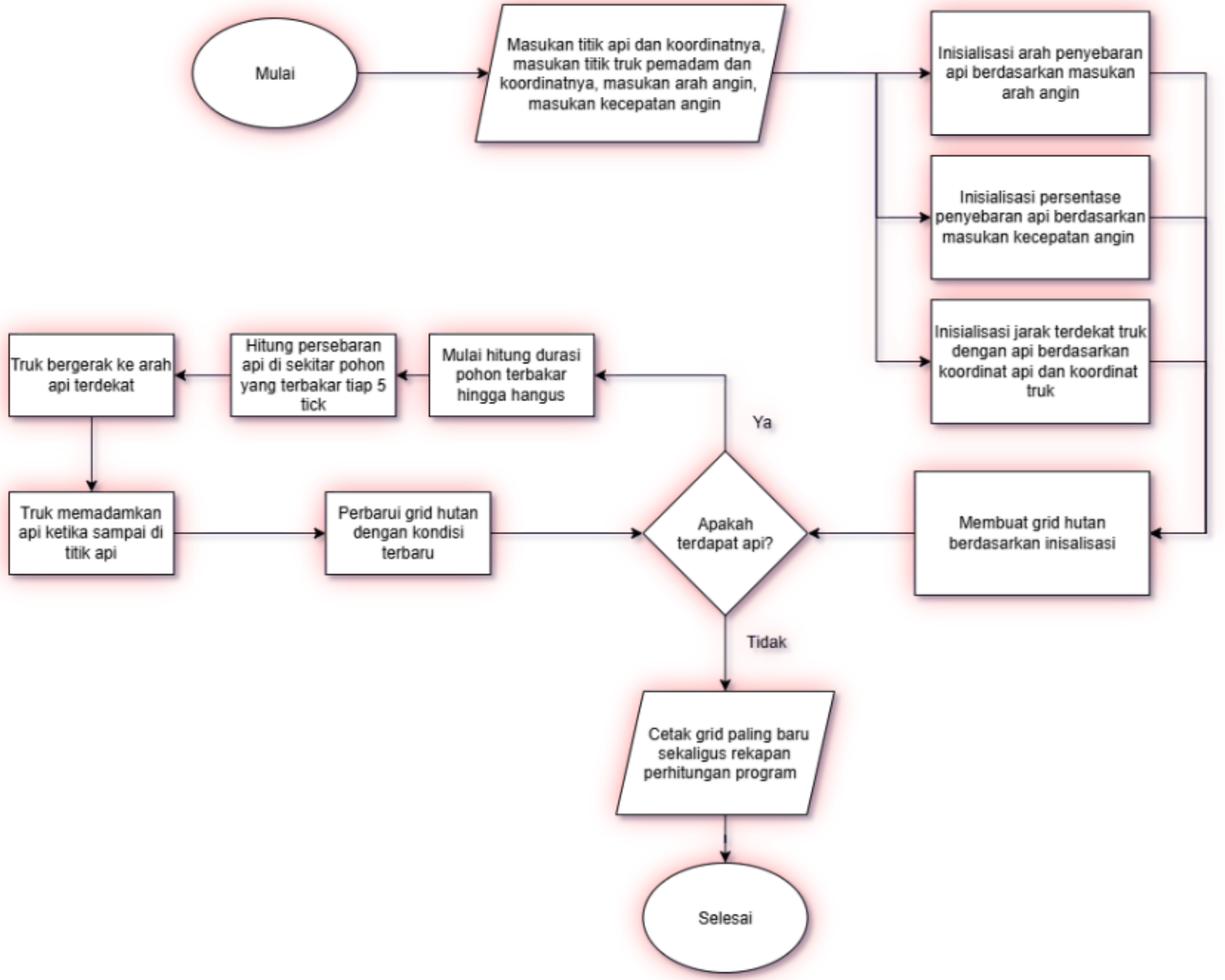
Abstraksi-Generalisasi

Penyederhanaan Konteks

Membuat sistem lebih mudah untuk dibuat, dirancang, dan divisualisasikan dengan menyederhanakan konteks pada dunia nyata menjadi esensinya saja.

Komponen	Konteks Nyata	Hasil Penyederhanaan	
Hutan	Sangat luas dan beragam	Mengikuti koordinat kartesius	Grid 10x10
Angin	Tidak pernah konstan		3 kecepatan
Pohon	Memiliki kondisi yang kompleks	Dibagi menjadi 6 kondisi	
Waktu	Bergerak konstan	Mengikuti satuan per tick	Dibagi per tick
Api	Menyebar acak dan terus-menerus		Arah angin tiap 5 tick
Truk	Armada dan personel		1 truk gerak per tick

FLOWCHART UTAMA


Mulai
Masukan titik api dan koordinatnya, masukan titik truk pemadam dan koordinatnya, masukan arah angin, masukan kecepatan angin
Inisialisasi arah penyebaran api berdasarkan masukan arah angin
Inisialisasi persentase penyebaran api berdasarkan masukan kecepatan angin
Inisialisasi jarak terdekat truk dengan api berdasarkan koordinat api dan koordinat truk
Membuat grid hutan berdasarkan inisalisasi
Apakah terdapat api?
Ya
Tidak
Mulai hitung durasi pohon terbakar hingga hangus
Hitung persebaran api di sekitar pohon yang terbakar tiap 5 tick
Truk bergerak ke arah api terdekat
Truk memadamkan api ketika sampai di titik api
Perbarui grid hutan dengan kondisi terbaru
Cetak grid paling baru sekaligus rekapan perhitungan program
Selesai

Input dan Validasi

```
Masukkan jumlah titik api = -5
Maaf, jumlah titik api minimal ada 1
Masukkan posisi awal truk pemadam (x,y) = (10,10)
Maaf, posisi truk harus berada di antara 0 dan 9
Masukkan posisi titik api 1 = (1,5)
Masukkan posisi titik api 2 = (1,5)
Maaf, posisi titik api sudah dimasukkan
Masukkan arah angin (N/E/S/W) = N
Masukkan kecepatan angin (rendah/sedang/tinggi) = sedang
```

Kepala Staff Damkar

Kepala staff damkar diminta untuk menginput jumlah titik api, posisi awal truk, posisi titik api, arah, dan kecepatan angin. Proses input ini didesain dengan tambahan kemampuan untuk mengidentifikasi error yang dilakukan pengguna sekaligus memberikan peringatan dan kesadaran akan kesalahan tersebut.

Alur Program Per Tick

Menampilkan Kondisi Awal

Menampilkan visualisasi input pengguna

Update Burn Timer

Menambahkan +1 pada burn timer sekaligus mengecek kondisi pohon

Penyebaran Api

Program memeriksa pola penyebaran api dan menerapkan hasil penyebarannya

Pergerakan Truk

Memeriksa pola pergerakan truk dan diimplementasikan dalam program

Visualisasi Grid

Hasil perhitungan algoritma ditampilkan dalam versi grid

Lanjut atau Tidak?

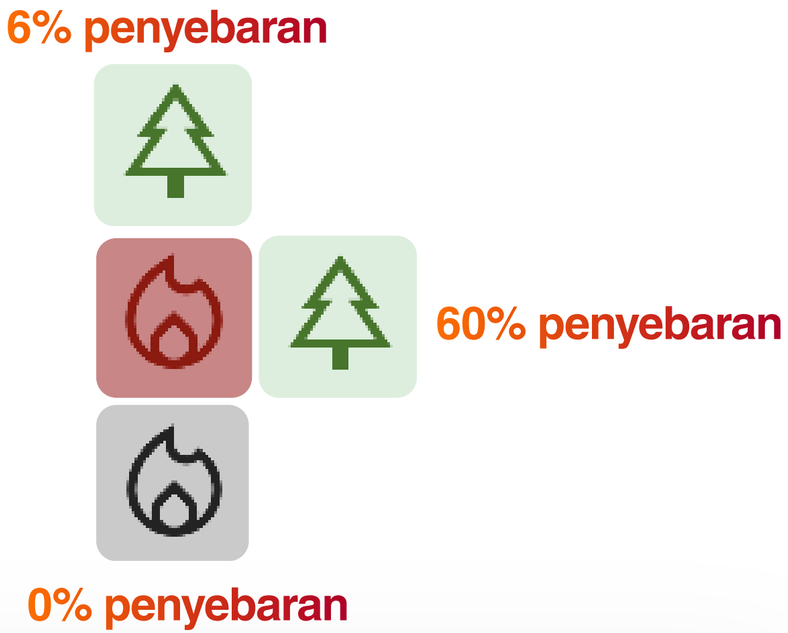
Program berhenti ketika tidak ada pohon terbakar atau sedang dipadamkan

Catatan:

Proses menampilkan kondisi awal hanya dilakukan saat tick 0, untuk sekadar menunjukkan kondisi awal simulasi pemadaman kebakaran hutan.

Aturan Penyebaran Api

Contoh : arah angin ke timur dengan kecepatan sedang



Catatan : api hanya dapat menyebar ke pohon yang sehat

Api menyebar setiap 5 tick, tepatnya saat tick % 5 == 0. Pada tick tersebut, api menyebar ke tiga arah sekaligus: searah angin (peluang paling besar), dan dua arah tegak lurus terhadap angin.

Peluang penyebaran api dipengaruhi oleh kecepatan angin dan arah angin. Semakin kencang anginnya, semakin besar peluang penyebaran api. Pohon yang posisinya searah dengan kecepatan angin memiliki risiko penyebaran api yang lebih besar dibanding pohon lain.

Tabel Peluang Penyebaran Api dan Batas Hangus

Kecepatan Angin	Peluang Penyebaran Api Searah Angin	Peluang Penyebaran Api Tegak Lurus Arah Angin	Batas Hangus
rendah	30%	3%	15 tick
sedang	60%	6%	12 tick
tinggi	70%	7%	10 tick

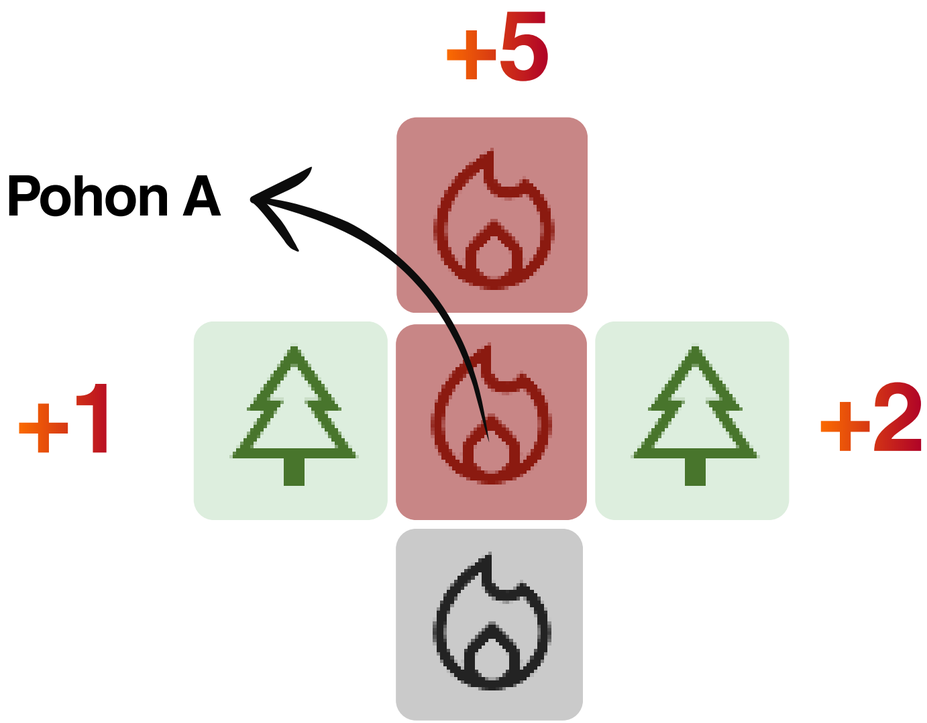
Perhitungan Skor Bahaya

Skor Bahaya digunakan sebagai tie breaker, ketika 2 atau lebih pohon terbakar memiliki jarak yang sama dengan pemadam truk. Perhitungan Skor Bahaya mengikuti suatu aturan baktu yang telah ditentukan.

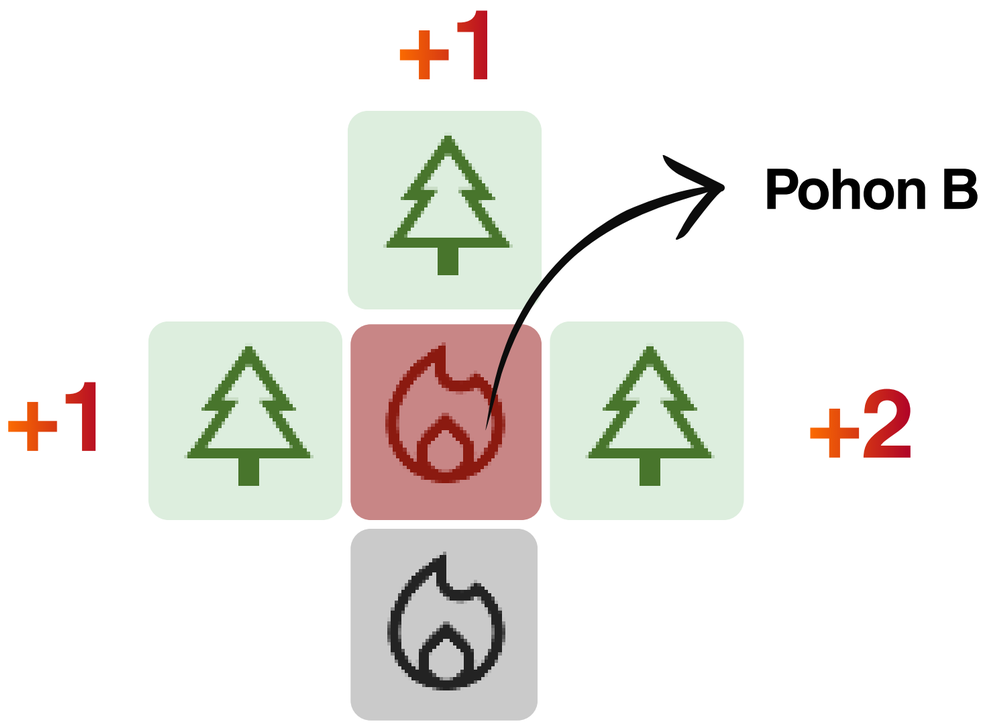
Tabel Perhitungan Skor Bahaya

Kondisi Pohon	Hubungan dengan Arah Angin	Pemambahan Skor
padam/basah/hangus	searah/tegak lurus/berlawanan arah	+0
terbakar	searah/tegak lurus/berlawanan arah	+5
sehat	searah	+1
	berlawanan/tegak lurus	+2

Pohon A dan B memiliki jarak yang sama dengan truk, dilakukan perbandingan skor untuk menentukan pohon mana yang harus diprioritaskan. Kondisi angin ke Barat dengan kecepatan sedang.



Skor Pohon A : 8 poin



Skor Pohon B: 4 poin

Algoritma Gerak Truk Pemadam

Truk memakai strategi greedy nearest-first yang memanfaatkan perhitungan Manhattan Distance, dan skor bahaya sebagai penentu saat jarak seri

Greedy Nearest-First

Truk akan selalu mengarah ke pohon yang terbakar dengan jarak terdekat. Truk akan selalu memilih opsi terbaik pada saat itu tanpa merencanakan urutan jangka panjang.

Manhattan Distance

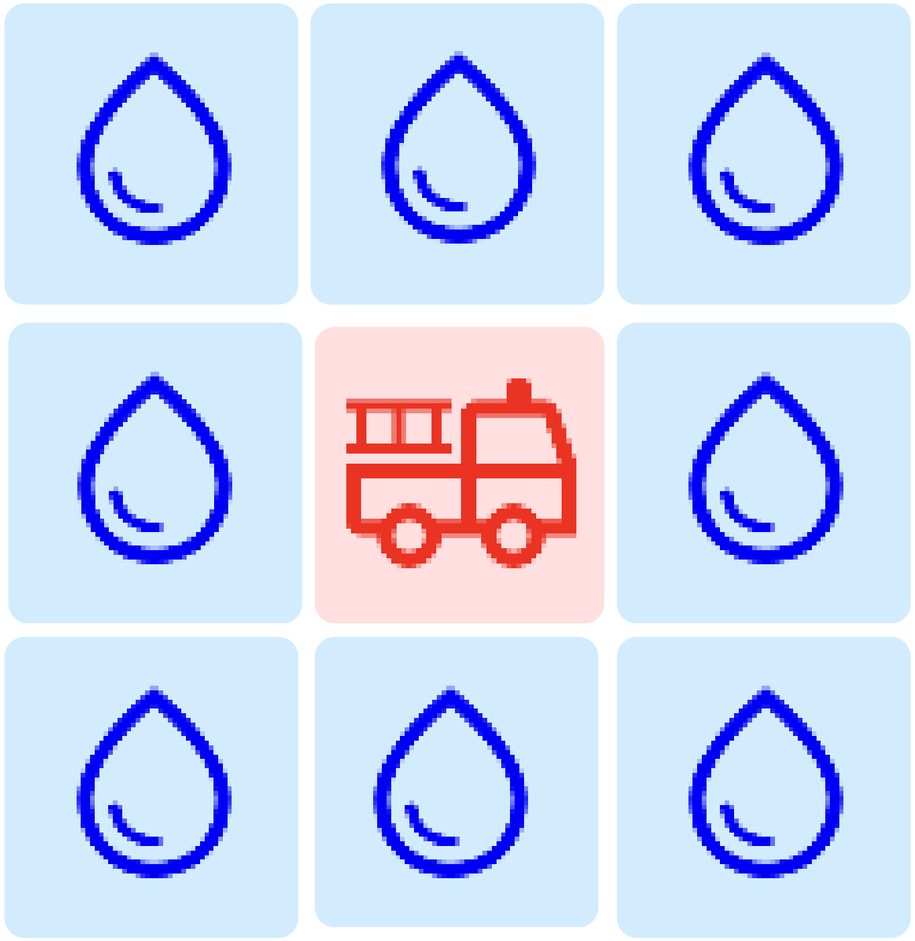
Manhattan Distance adalah cara perhitungan jarak berdasrakan selisih baris ditambah selisih kolom. Truk akan mendahulukan bergerak di sumbu horizontal. Apabila truk sudah di kolom yang sama dengan target pohon, truk akan bergerak di sumbu vertikal.

Skor Bahaya sebagai Penentu

Ketika terdapat beberapa pohon dengan jarak yang sama, truk akan memprioritaskan pohon dengan skor bahaya yang lebih besar.

EAST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pohon (9,3)
Jarak : 4 satuan
Skor : 4 poin
Pohon (2,3)
Jarak : 5 satuan
Skor : 8 poin
Pohon (3,3)
Jarak : 4 satuan
Skor : 9 poin
Pohon (3,6)
Jarak : 5 satuan
Skor : 5 poin

Algoritma Pemadaman Api



1.Jangkauan Pemadaman

Pemadaman dilakukan terhadap pohon tempat truk berada, pohon di atas, kanan, kiri, bawah truk, sekaligus tiap diagonal. Sehingga membentuk 3x3.

2.Lama Pemadaman

Pemadaman berlangsung selama 5 tick. Apakah sisi burn timer sebuah pohon dibawah 5 tick, maka pohon yang berusaha dipadamkan tidak berhasil diselamatkan.

3.Syarat Proses Pemadaman

Pemadaman hanya dapat dilakukan jika truk pemadam tiba di pohon target sesuai dengan algoritma gerak truk pemadam.

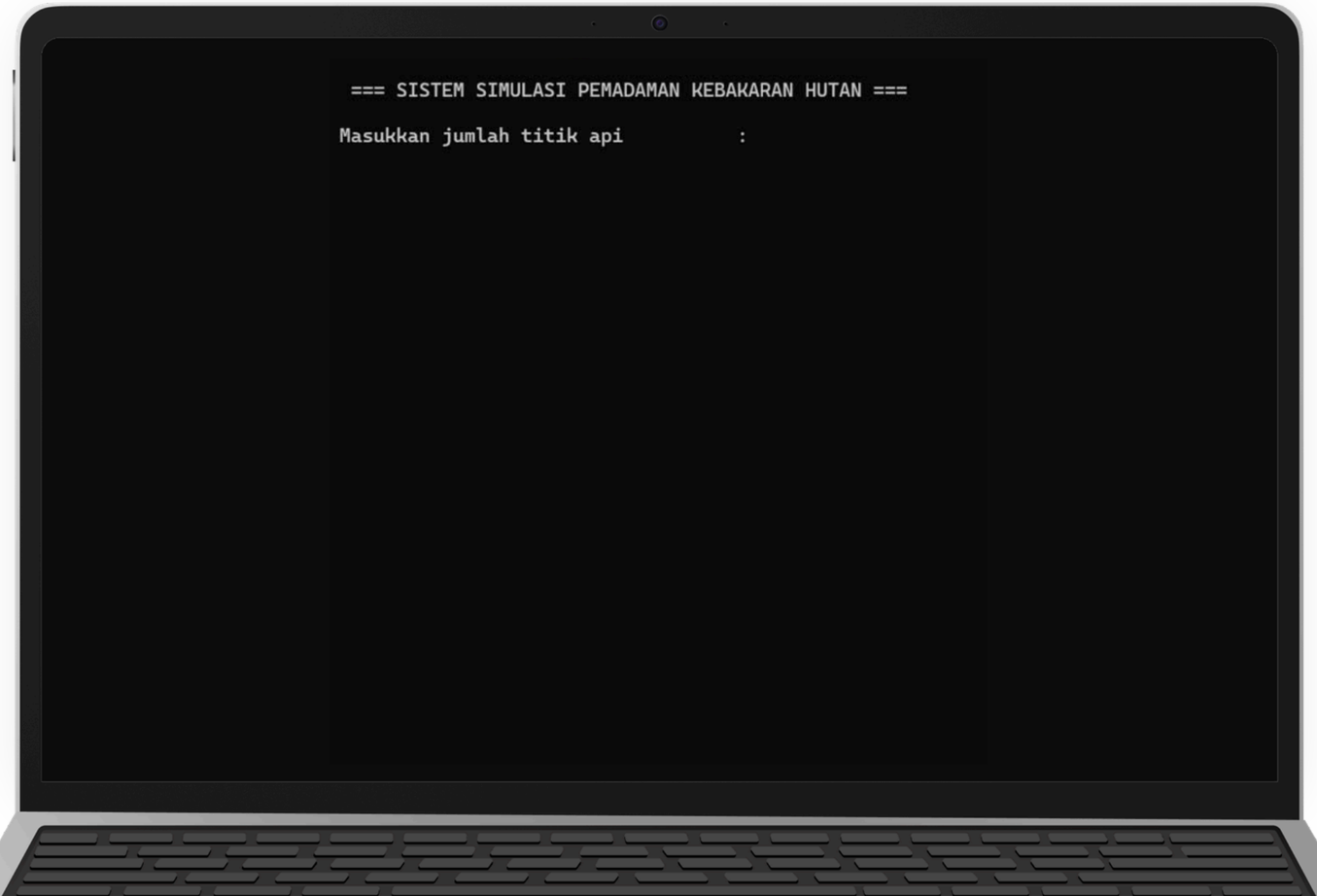
Tampilan Rekap

SIMULASI SELESAI	
Total tick	32
Pohon awal	100
Pohon selamat	72
Pohon padam	5
Pohon basah	16
Pohon hangus	7

Setiap simulasi akan menampilkan rekap yang dapat menjadi patokan kepala staff penanggunalangan kebakaran hutan dalam membuat keputusan akhir.

DEMO

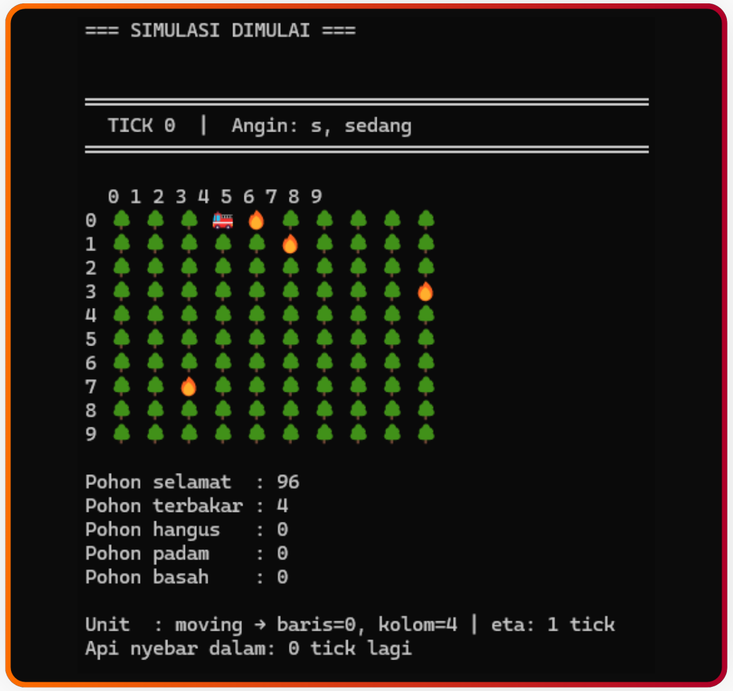
Terdapat 4 titik api di (0,4);(1,5);(3,9);(7,2). Truk pemadam berada di (0,3).
Angin mengarah ke selatan dengan kecepatan sedang



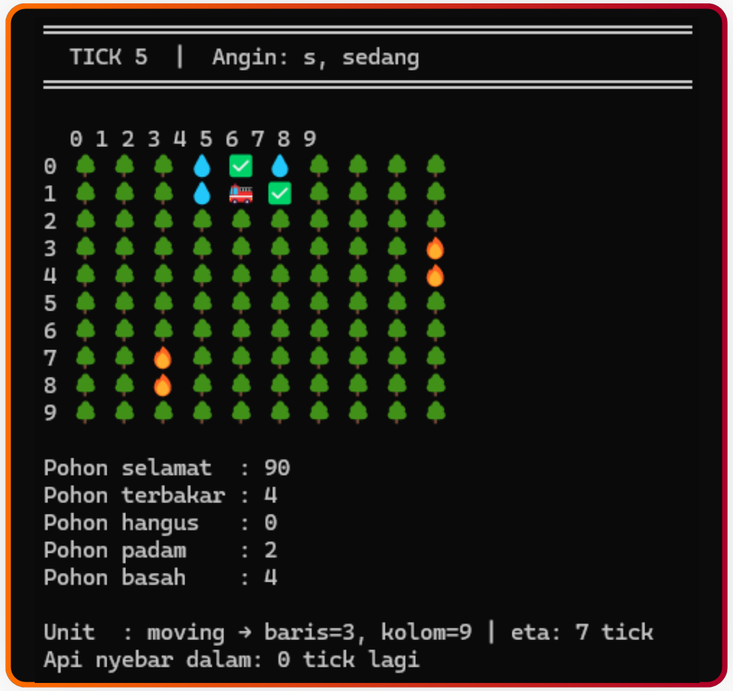
DEMO CAPTURE

```
 === SISTEM SIMULASI PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN ===

Masukkan jumlah titik api          : 4

Masukkan posisi awal truk (baris)  : 0
Masukkan posisi awal truk (kolom)  : 3

Masukkan titik api 1 (baris)       : 0
Masukkan titik api 1 (kolom)       : 4
Masukkan titik api 2 (baris)       : 1
Masukkan titik api 2 (kolom)       : 5
Masukkan titik api 3 (baris)       : 3
Masukkan titik api 3 (kolom)       : 9
Masukkan titik api 4 (baris)       : 7
Masukkan titik api 4 (kolom)       : 2

Masukkan arah angin (N/E/S/W)      : S
Masukkan kecepatan angin (rendah/sedang/tinggi): sedang
```

INPUT

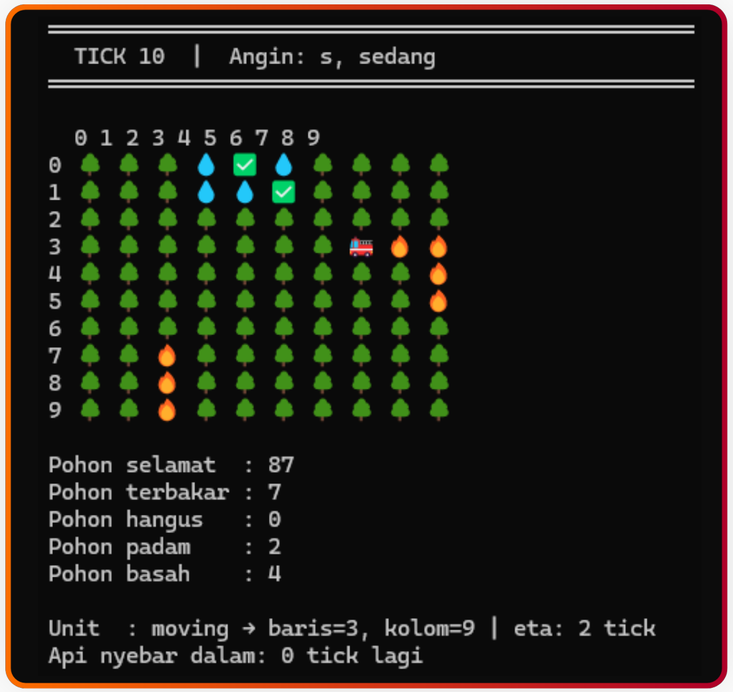


TICK 0



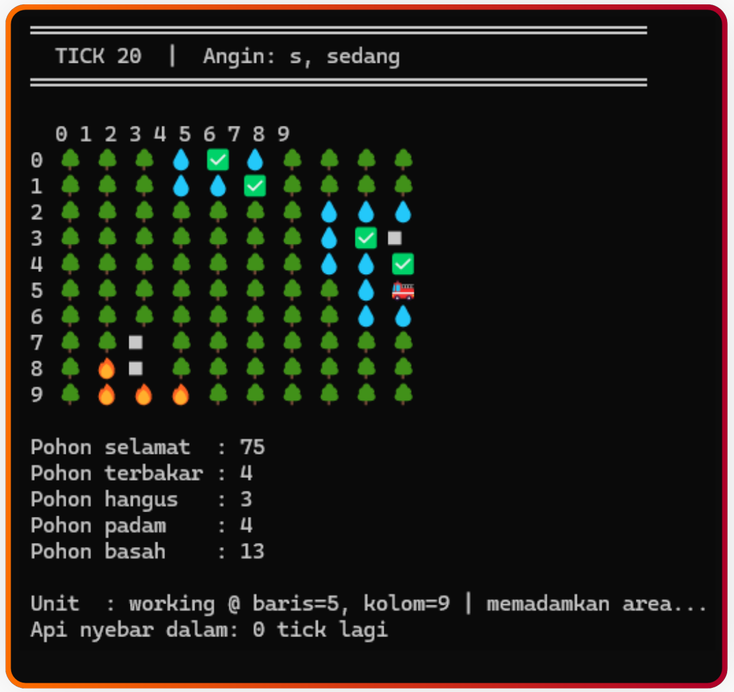
TICK 5

DEMO CAPTURE



TICK 10

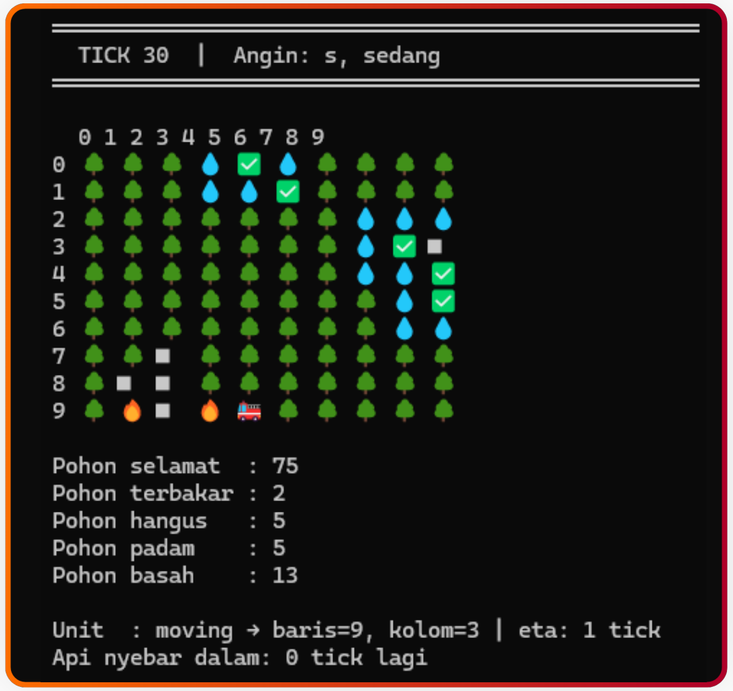
TICK 15



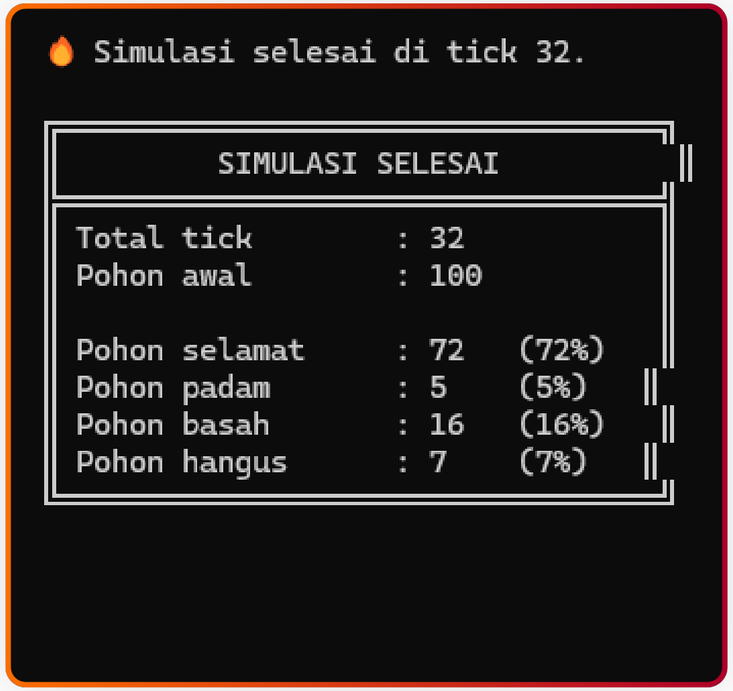
TICK 20

DEMO CAPTURE

TICK 25



TICK 30



REKAP

Keterbatasan dan Pengembangan

KETERBATASAN

1. Grid 10x10 hardcoded
2. Hanya satu unit truk
3. Angin statis sepanjang simulasi
4. Penyebaran api hanya 3 arah (tidak ada upwind)
5. Semua pohon identik (tanpa variasi jenis)
6. Truk punya air tak terbatas
7. Basah bersifat permanen (tidak mengering)
8. Padam tidak bisa reignite
9. Tidak ada terrain (sungai, jalan, bukit, rawa)
10. Truk tahu posisi semua api (tanpa batas deteksi)
11. Rute truk naif (baris dulu, baru kolom)
12. Tie-breaker cenderung ke pojok kiri-atas
13. Simulasi tidak reproducible (tanpa seed)
14. Tidak ada penyimpanan state per tick (tidak bisa replay/analisis)

PENGEMBANGAN

1. Grid dinamis (ukuran sebagai konstanta global)
2. Config eksternal (JSON/YAML/argparse)
3. Peta dari file (layout terrain)
4. Pathfinding A* atau BFS
5. Dispatch multi-truk
6. Unit udara (helikopter/water bomber)
7. Firebreak buatan
8. Angin dinamis (berubah periodik + gust)
9. Penyebaran 8 arah dengan upwind kecil
10. Basah mengering (wet_timer per sel)
11. Padam bisa reignite dengan probabilitas
12. Variasi jenis pohon (pinus, daun lebar, semak)
13. Kapasitas air truk + fase isi ulang
14. Record & replay (simpan state per tick)

Terima Kasih

> Hutan bisa bertahan tanpa manusia, tetapi manusia tidak bisa bertahan tanpa hutan. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan kita sendiri.